



Gruppo SkyNet
skynetunigroup@gmail.com

Norme di Progetto

Versione	<i>0.6.0</i>
Uso	<i>Interno</i>
Destinatari	<i>Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin</i>
Redattori	<i>Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero, Sara Ristovic</i>
Verifica	<i>Marco Barbiero, Dario Pirrone, Samuele Bertin</i>
Approvazione	<i>Samuele Bertin, Dario Pirrone, Andrea Fistarol, Edoardo Granziero</i>

Versioni del documento

Ver.	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
0.6	2026/05/23	Scrittura della sottosezione "Sviluppo" (2.2)	Dario Pirrone	Samuele Bertin
0.5	2026/05/13	Scrittura della sezione "Processi di Supporto"	Edoardo Granziero	Dario Pirrone
0.4	2026/05/12	Scrittura della sottosezione "Fornitura"	Andrea Fistarol	Dario Pirrone
0.3	2026/04/27	Finita la scrittura della sezione "Processi Organizzativi"	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.2	2026/04/20	Scrittura delle sezioni "Gestione di Processi" e "Infrastruttura di Supporto"	Sara Ristovic	Marco Barbiero
0.1	2026/04/10	Strutturazione iniziale del documento; Scrittura di "Introduzione"	Sara Ristovic	Marco Barbiero

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Glossario	5
1.3	Riferimenti	5
1.3.1	Riferimenti Normativi	5
1.3.2	Riferimenti Informativi	6
2	Processi Primari	6
2.1	Fornitura	6
2.1.1	Avvio	6
2.1.2	Preparazione della risposta	6
2.1.3	Contrattazione	6
2.1.4	Pianificazione	7
2.1.5	Esecuzione e controllo	7
2.1.6	Revisione e valutazione	8
2.1.7	Consegna e completamento	8
2.2	Sviluppo	8
2.2.1	Descrizione	8
2.2.2	Analisi dei Requisiti	9
2.2.3	Progettazione	11
2.2.4	Codifica	12
3	Processi di supporto	13
3.1	Documentazione	13
3.1.1	Strumenti di redazione	13
3.1.2	Struttura e convenzioni dei documenti	13
3.1.3	Verbali	13
3.2	Gestione della configurazione	14
3.2.1	Versionamento dei documenti	14
3.2.2	Gestione delle attività	14
3.3	Qualità	14
3.4	Verifica	14
3.5	Validazione	14
4	Processi Organizzativi	15
4.1	Gestione di Processi	15
4.1.1	Attività previste	15
4.1.2	Ruoli	15
4.1.3	Coordinamento	16
4.2	Infrastruttura di Supporto	18
4.2.1	Attività previste	18
4.3	Miglioramento di Processi	20
4.3.1	Attività previste	20
4.4	Formazione del Personale	21

4.4.1	Attività previste	21
-------	-----------------------------	----

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di definire il *Way of Working_G* adottato dal gruppo per la durata del progetto *Code Guardian_G*. In particolare, esso definisce i processi, stabilisce le convenzioni e le best practices, e identifica gli strumenti da utilizzare specificando le relative modalità d'uso.

Le norme qui descritte seguono lo standard *ISO/IEC 12207:1995_G* suddividendo le attività in tre tipologie di processi:

primari	includono le attività fondamentali per la realizzazione del prodotto (sviluppo, fornitura, manutenzione, ecc.) di supporto assistono gli altri processi garantendo la qualità e l'integrità del software (verifica, validazione, documentazione)
di supporto	assistono gli altri processi garantendo la qualità e l'integrità del software (verifica, validazione, documentazione)
organizzativi	aiutano il buon svolgimento di progetto. Essi stabiliscono l'infrastruttura e i processi di base e si occupano della loro gestione. Inoltre, definiscono l'approccio al miglioramento continuo del <i>Way of Working</i> e contribuiscono a garantire un'adeguata formazione del personale.

Il documento mira a riflettere i principi dello standard adattandoli alle dimensioni del nostro gruppo e al dominio del nostro progetto. Ogni membro del gruppo è tenuto a seguire le regole stabilite in questo documento al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del lavoro, garantendo così la qualità del prodotto finale. Poiché il gruppo mira al miglioramento continuo del proprio *Way of Working*, il documento verrà aggiornato incrementalmente durante l'intero periodo di lavoro e sarà completato solo alla fine del progetto.

1.2 Glossario

Termini tecnici e vocabolari particolarmente importanti il cui significato non sia immediatamente noto o chiaro vengono definiti nel documento *Glossario* che è in costante aggiornamento. Ogni termine presente nel glossario è contrassegnato da una G a pedice ed è un collegamento ipertestuale che rimanda direttamente alla definizione corrispondente nel *Glossario*. Tali parole vengono contrassegnate solamente alla loro prima occorrenza in questo documento.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- Regolamento Progetto Didattico
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

- Lo standard *ISO/IEC 12207:1995*
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

1.3.2 Riferimenti Informativi

- Glossario
(link sul nostro sito) //Mettere link
- Slide T02 dell'insegnamento Ingegneria del Software (Processi di Ciclo di Vita)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>
- Slide T04 dell'insegnamento Ingegneria del Software (Gestione di Progetto)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

2 Processi Primari

2.1 Fornitura

2.1.1 Avvio

Viene condotto un esame preliminare dei requisiti di ogni capitolato d'appalto tenendo conto delle politiche organizzative e di altri regolamenti, anche contattando i **Proponenti_G** per chiarimenti. I risultati sono documentati nella Valutazione dei Capitolati (LINK) per l'invio ai **Committenti_G**.

Il gruppo decide collegialmente a quale capitolato candidarsi, assegnando a ogni capitolato un punteggio secondo parametri prestabiliti. Per ogni capitolato, deve essere data motivazione per l'accettazione o il rifiuto.

2.1.2 Preparazione della risposta

Il capitolato selezionato viene esplorato ulteriormente per raffinare la candidatura e massimizzare le possibilità di successo della candidatura. Va realizzato il **Preventivo_G** costi e assunzione impegni, secondo le modalità e i vincoli specificati nel Regolamento di Progetto, e va preparata la Lettera di Presentazione.

2.1.3 Contrattazione

Essendo questo un progetto didattico, le modalità del contratto sono definite a priori dai **Committenti** nel Regolamento di Progetto. Tuttavia, l'entità del prodotto da fornire è da definire con il **Proponente**, con il quale è necessario negoziare per adattare le richieste alle esigenze esterne del gruppo, in particolare gli altri obblighi universitari.

Può essere richiesta modifica degli obiettivi di fornitura secondo il meccanismo di controllo dei cambiamenti.

2.1.4 Pianificazione

Deve essere condotta una revisione dei requisiti di acquisizione per definire il framework del progetto e della qualità del prodotto SW. I risultati dell'**Analisi dei Requisiti_G** devono essere raccolti nel relativo documento e classificati. Gli obiettivi e i criteri di qualità individuati devono essere raccolti e organizzati nel **Piano di Qualifica_G**.

Deve essere scelto un modello di ciclo di vita. Il progetto è normato secondo un modello incrementale con metodologia *Agile_G* e framework *Scrumban_G*. La scelta di *Scrumban* è motivata dall'aver la struttura di *Scrum_G*, in grado di dare ordine al flusso di lavoro, ma con la flessibilità di *Kanban_G*, venendo così incontro alla ristrettezza di personale e all'inesperienza del gruppo nell'applicare *Scrum*, riducendo gli overhead gestionali. Si adottano *Sprint_G* della durata di 2 settimane, con una riunione all'apertura/chiusura per l'organizzazione del lavoro e la *Retrospettiva_G* dello *Sprint* precedente. I compiti individuati sono tracciati e assegnati nella board *Kanban* di *GitHub Projects_G*.

Devono essere impostati il **Piano di Progetto_G** (PdP) e il **Piano di Qualifica** (PdQ). Il PdP conterrà i costi totali previsti, in conformità con il *Preventivo Costi*, e dividerà il lavoro in milestone associate alle *Baseline_G* stabilite dal **Committente**. A livello operativo, ogni milestone sarà raggiunta con uno o più *Sprint*, ognuno organizzato individualmente al suo inizio. Il **Piano di Progetto** deve contenere preventivi dei costi di ogni *Sprint* e monitorarne l'andamento tramite *Consuntivi_G* di fine *Sprint*. Inoltre deve essere previsto il coinvolgimento del **Proponente**, con l'instaurazione di canali di comunicazione e riunioni periodiche.

I requisiti del PdQ non sono ancora stati definiti.

Code Guardian deve essere sviluppato internamente con l'uso dei servizi esterni previsti dal capitolato (es. *AWS_G*, *Anthropic Claude_G*). I **Piani di Progetto** e **Qualifica** devono essere sviluppati in conformità con i requisiti qui sopra citati. Per una lista non esaustiva degli elementi da considerare nei piani, si può fare riferimento alla clausola 5.2.4.5 dello standard *ISO/IEC 12207:1995*.

2.1.5 Esecuzione e controllo

SkyNet deve implementare ed eseguire i piani di gestione del progetto sviluppati e deve sviluppare il prodotto secondo il Processo di Sviluppo, *Sprint* dopo *Sprint*.

Il progresso e la qualità del SW prodotto devono essere monitorati e controllati per tutta la durata del progetto. Questo compito deve essere continuativo, iterativo e deve provvedere a:

- Monitorare il progresso di performance tecniche, costi e programma e riportare lo stato del progetto.
- Identificare, registrare, analizzare e risolvere i problemi.

SkyNet deve interfacciarsi con le altre parti (**Committenti**, **Proponente**) come specificato nel Regolamento di Progetto e nei **Piani di Progetto**. Per quanto riguarda

i **Committenti**, ciò significa partecipare ai diari di bordo e candidarsi alle revisioni previste.

2.1.6 Revisione e valutazione

Var Group: saranno condotte revisioni del progetto e del codice e Q&A con Var Group nel corso delle riunioni settimanali o in appuntamenti prefissati, in conformità con i processi di revisione e ispezione (*Audit_G*).

Committenti: le revisioni **RTB_G** e **PB_G** avverranno ai momenti previsti dal Regolamento di Progetto, a sportello. Verrà messa a disposizione l'intera *Repository_G* con tutti gli artefatti, evidenziando i documenti essenziali come **Norme di Progetto_G**, **Piano di Progetto**, **Analisi dei Requisiti**, **Piano di Qualifica**.

Saranno eseguiti verifica e validazione, in conformità coi rispettivi processi qui definiti, per dimostrare che il prodotto SW soddisfi pienamente i requisiti.

2.1.7 Consegna e completamento

SkyNet si impegna a consegnare il prodotto **Code Guardian**, composto dai seguenti elementi:

- **Analisi dei Requisiti**
- **Piano di Progetto**
- **Piano di Qualifica**
- Glossario
- **MVP_G** funzionante
- Demo live
- Swagger *API_G*
- Documentazione descrittiva del progetto
- Bug Reporting
- Codice sorgente su *GitHub_G*

Non è prevista alcuna attività di installazione, supporto o manutenzione del prodotto. Con la consegna e accettazione il contratto è da considerarsi terminato.

2.2 Sviluppo

2.2.1 Descrizione

Il processo di sviluppo regola l'organizzazione tecnica del team nella realizzazione del sistema. Per gestire in modo efficace la complessità del progetto e assegnare i compiti in modo delineato, le attività sono state suddivise in tre fasi principali:

- **Analisi dei Requisiti**

- Progettazione
- Codifica

Da questo processo si attende la realizzazione di un prodotto robusto e aderente alle richieste del **Proponente**. Si punta a risolvere le ambiguità tecnologiche fin dalle prime fasi, definendo un'architettura solida e producendo codice ben strutturato, pronto per le successive fasi di verifica.

2.2.2 Analisi dei Requisiti

L'analisi ha l'obiettivo di formalizzare i bisogni del **Proponente** e tradurli in specifiche tecniche. Le finalità specifiche includono:

- definire con precisione i confini e gli obiettivi del software;
- individuare ed estrarre tutti i requisiti di sistema;
- modellare le funzionalità attese tramite *Casi d'Uso_G*;
- identificare gli *Attori_G* che interagiranno con l'applicativo;
- fornire direttive chiare ai **Progettisti_G**;
- preparare una base solida per le successive attività di verifica.

Questa attività, in carico principalmente al ruolo di **Analista_G**, porta alla stesura e all'aggiornamento del documento **Analisi dei Requisiti**. Tale documento costituisce la base di conoscenza fondamentale per lo sviluppo, mappando dettagliatamente il dominio del problema e le interazioni previste.

Casi d'Uso I *Casi d'Uso* descrivono le interazioni pratiche tra gli *Attori* e il sistema. Ogni scenario, che sia principale o alternativo, viene definito indicando precondizioni, postcondizioni e il flusso degli eventi. Per la loro classificazione viene utilizzata la seguente convenzione:

UC [Id Principale].[Id Secondario] : [Nome Descrittivo]

- **UC**: acronimo di *Use Case*;
- **Id Principale**: numero progressivo che identifica il *Caso d'Uso*;
- **Id Secondario**: numero opzionale per indicare scenari specifici o diramazioni;
- **Nome Descrittivo**: titolo sintetico che riassume l'azione descritta.

Struttura I *Casi d'Uso* devono seguire la seguente struttura:

UC 1.2: Titolo

Breve descrizione.

- **Attore Primario:**
- **(Attori Secondari):**
- **Trigger:**
- **Precondizioni:**
 - Condizione 1.
 - ...
- **Postcondizioni:**
 - Condizione 1.
 - ...
- **Scenario Principale:**
 1. Passo 1.
 2. Passo 2.
 3. ...
- **(Scenari alternativi):**
 - A. Alternativa 1:
 1. Passo 1.
 2. ...
 - B. Alternativa 2:
 1. Passo 1.
 2. ...
 - C. ...
- **(Specializzazioni):**
- **(Inclusioni):**
- **(Estensioni):**

Codice $\LaTeX$ per gli scenari alternativi

```
\item \textbf{(Scenari alternativi)}:
  \begin{enumerate}
    \renewcommand{\labelenumi}{\Alph{enumi}.}
    \renewcommand{\labelenumii}{\arabic{enumii}.}
    \item Alternativa 1:
      \begin{enumerate}
        \item Passo 1.
        \item ...
      \end{enumerate}
    \item Alternativa 2:
      \begin{enumerate}
        \item Passo 1.
        \item ...
      \end{enumerate}
    \item ...
  \end{enumerate}
```

Requisiti I requisiti identificano le singole funzionalità, i vincoli o le metriche di performance richieste al sistema. La loro tracciabilità è assicurata dal seguente formato:

$R[Categoria].[Identificativo]$

- **R:** abbreviazione di Requisito;
- **Categoria:**
 - **F:** *Funzionale*, descrive un comportamento o un'operazione del sistema;
 - **Q:** *Qualitativo*, impone uno standard di sviluppo da rispettare;
 - **V:** *Vincolo*, indica una limitazione tecnologica o architetturale;
 - **S:** *Sicurezza*, definisce i requisiti legati alla sicurezza.
- **Identificativo:** indice numerico progressivo per l'identificazione univoca.

2.2.3 Progettazione

L'attività di progettazione ha lo scopo di definire l'architettura logica e strutturale del sistema software, traducendo i requisiti emersi dall'analisi in soluzioni tecniche concrete. L'obiettivo principale è dominare la complessità del sistema, garantendo che l'applicazione finale sia modulare, scalabile, manutenibile e facilmente estendibile nel tempo.

Le scelte progettuali vengono formalizzate graficamente e testualmente all'interno della documentazione tecnica, avvalendosi dello standard *UML (Unified Modeling Language)*_G.

Suddivisione delle Fasi Progettuali Il ciclo di progettazione di **SkyNet** viene affrontato in modo incrementale, suddividendosi in due macro-fasi strategiche:

- **Requirements and Technology Baseline (RTB):** questa fase è fortemente orientata allo studio di fattibilità e alla riduzione dei rischi tecnologici. Il team valuta i framework, le librerie e gli strumenti candidati per lo sviluppo. L'attività principale consiste nella realizzazione di un **Proof of Concept (PoC)_G**, un prototipo software semplificato utile a verificare l'integrazione tra le tecnologie e a validare le scelte architettureali di base prima della produzione su larga scala.
- **Product Baseline (PB):** una volta consolidata la fattibilità tecnologica, si passa alla progettazione di dettaglio del sistema definitivo. In questa fase viene definita l'architettura logica completa, specificando l'organizzazione dei pacchetti, la struttura delle classi, le interfacce di comunicazione e le modalità di deployment dell'applicazione.

Tracciamento dei Componenti Al fine di garantire che nessuna funzionalità venga tralasciata e che non venga introdotto codice superfluo, **SkyNet** adotta una rigorosa strategia di tracciamento bidirezionale. Ogni componente software, classe o modulo descritto nella progettazione deve essere esplicitamente associato a uno o più requisiti funzionali o di vincolo individuati durante l'analisi. Questo processo permette di verificare costantemente la copertura dei requisiti e facilita l'analisi dell'impatto delle modifiche in caso di evoluzione del sistema.

2.2.4 Codifica

La codifica è la fase in cui i **Programmatori_G** implementano le specifiche architettureali, realizzando concretamente il codice sorgente del prodotto software richiesto. Durante lo sviluppo, è richiesto il rigoroso rispetto delle norme stilistiche concordate dal gruppo. Ogni nuova unità software o modifica deve essere opportunamente commentata e integrata nel *Repository* tramite la procedura di *Pull Request_G*.

Stile di Codifica Per garantire un codice leggibile, facilmente manutenibile e ispezionabile dagli strumenti di analisi statica, sono state definite le seguenti convenzioni:

- **Nomenclatura dei File:** i File devono avere nome univoco ed esplicativo del contenuto del File stesso;
- **Nomenclatura di Variabili e Funzioni:** i nomi devono essere autodescrittivi, scritti in lingua inglese e formattati tutto minuscolo e con underscore tra parole.
- **Nomenclatura delle Classi:** come per le variabili, i nomi sono in lingua inglese ma utilizzano la convenzione di avere iniziale maiuscola per ogni parola.
- **Commenti:** l'uso di commenti strutturati è obbligatorio per ogni classe o funzione non banale, i commenti devono essere redatti in lingua italiana.

3 Processi di supporto

Il presente capitolo definisce le attività di supporto che assistono gli altri processi, garantendo l'integrità e la qualità dei prodotti durante l'intero ciclo di vita del progetto, in conformità allo standard *ISO/IEC 12207:1995*.

3.1 Documentazione

Il processo di documentazione stabilisce le modalità di redazione, revisione e pubblicazione di tutti gli artefatti prodotti dal gruppo **SkyNet**.

3.1.1 Strumenti di redazione

Il gruppo utilizza i seguenti strumenti per la gestione documentale:

- **Google Docs**: utilizzato per la stesura collaborativa iniziale e la creazione di bozze;
- **Google Sheets**: utilizzato per la creazione di tabelle condivise, la pianificazione e il monitoraggio delle risorse e dei costi di progetto;
- **Overleaf_G** (*LaTeX_G*): utilizzato per la formattazione finale e la produzione dei documenti ufficiali, garantendo uniformità stilistica.

3.1.2 Struttura e convenzioni dei documenti

Ogni documento ufficiale deve presentare una struttura coerente composta da:

- **Frontespizio_G**: contenente logo, nome del gruppo, email di contatto, titolo del documento e la tabella informativa (*Versione, Uso, Redattori, Verifica, Approvazione*);
- **Registro delle versioni**: tabella che traccia cronologicamente l'evoluzione del documento;
- **Glossario**: i termini tecnici definiti nel *Glossario* devono essere contrassegnati da una **G** a pedice con un collegamento ipertestuale alla relativa definizione;
- **Nomenclatura file**: i file pdf devono essere nominati seguendo il formato `Nome_Documento.pdf`.

3.1.3 Verballi

I verballi sono classificati in Interni (VI) ed Esterni (VE). La nomenclatura segue il formato `VI.AAAA.MM.GG.pdf` o `VE.AAAA.MM.GG.pdf`. Ogni verbale deve includere: informazioni generali (luogo, data, orari), registro delle presenze, temi affrontati e tabella delle attività definite.

3.2 Gestione della configurazione

Il processo di configurazione permette di tracciare e controllare le modifiche apportate agli elementi del progetto. Il gruppo utilizza *Git_G* per il controllo versione e *GitHub* per l'hosting dei *Repository*.

3.2.1 Versionamento dei documenti

Ogni documento deve riportare una versione per tracciarne l'evoluzione. Il gruppo utilizza una numerazione progressiva (es. 0.1, 0.2, 1.0).

3.2.2 Gestione delle attività

Il lavoro è organizzato tramite la board *GitHub Projects* ("TO DO Blackboard"), composta dalle colonne: *Backlog*, *Ready*, *In progress*, *In review*, *Done*, *Approved*.

3.3 Qualità

Il processo di qualità assicura che i processi e i prodotti siano conformi alle norme stabilite dal gruppo.

- **Obiettivi:** garantire la coerenza tra i vari documenti e l'aderenza ai requisiti richiesti da Var Group;
- **Monitoraggio:** il monitoraggio dei processi avviene tramite l'analisi delle attività svolte durante ogni *Sprint*. Le metriche specifiche sono dettagliate nel documento **Piano di Qualifica**.

3.4 Verifica

La verifica accerta che ogni attività produca output corretti rispetto ai requisiti iniziali.

- **Revisione incrociata (*Peer Review_G*):** ogni documento o parte di codice deve essere verificato da un membro del gruppo diverso dall'autore;
- **Automazione:** viene utilizzato uno script *Python_G* integrato con *GitHub Actions_G* per l'aggiornamento automatico della pagina web del progetto al caricamento di nuovi verbali.

3.5 Validazione

Il processo di validazione conferma che il prodotto finale soddisfi le necessità dell'azienda **Proponente**. Essa avviene tramite:

- **Incontri esterni:** colloqui periodici con i referenti di Var Group per presentare l'avanzamento dei lavori e ricevere feedback;
- **Soddisfacimento requisiti:** verifica finale che le funzionalità implementate corrispondano a quanto concordato nel capitolato C2.

4 Processi Organizzativi

4.1 Gestione di Processi

Questa sezione descrive come il gruppo gestisce le attività e i compiti previsti durante il progetto. Descrive inoltre i ruoli necessari per garantire che ogni obbligo venga assolto e la comunicazione e la coordinazione tra i membri del gruppo che rende possibili progressi notevoli.

4.1.1 Attività previste

Le attività previste per la gestione di processi sono le seguenti:

Inizializzazione - ... le attività e i compiti da svolgere vengono identificati individuando gruppi di requisiti correlati, che possono essere obbligatori o facoltativi. E' necessario valutare attentamente la fattibilità di ogni singola attività e compito analizzando la disponibilità delle risorse necessarie per lo svolgimento.

Pianificazione - ... Pianificazione dell'esecuzione di attività e compiti. Il piano deve descrivere bene il compito, gli strumenti che utilizzeremo, preventivo e consuntivo dei costi, a chi viene assegnato il compito, scadenze e rischi potenziali.

Esecuzione e Controllo - Durante l'esecuzione del piano, per un'attività/compito è importante monitorare il progresso, i costi ed eventuali imprevisti. In caso di problemi il piano può essere modificato. Durante gli incontri con gli altri membri del gruppo, ed eventualmente anche con i tutor esterni, è necessario comunicare lo stato di avanzamento dell'attività.

Revisione e Valutazione - I risultati di attività/compiti devono essere valutati secondo i requisiti rilevanti. Lo stesso vale per i prodotti software.

Chiusura - Quando un'attività o un compito viene completato, ciò che viene prodotto va valutato rispetto alle aspettative del **Proponente**, in termini di qualità e completezza. Quindi si decide se l'attività può essere definita conclusa, o se è necessario continuare a lavorare su di essa.

4.1.2 Ruoli

Per assicurare che ogni aspetto di ogni attività precedente viene compiuto adottiamo sette ruoli. I ruoli hanno le loro responsabilità definite e vengono assegnati ai membri del gruppo. I membri si alternano nei vari ruoli, per motivi formativi.

Responsabile_G - Si occupa della comunicazione esterna e rappresenta il gruppo e il progetto. Gestisce le riunioni interne e redige i verbali. Prende le decisioni importanti nei casi in cui non si raggiunga un consenso all'interno del gruppo. In collaborazione con gli altri membri pianifica le attività e i compiti da svolgere e ne valuta il progresso tempestivamente. Mantiene aggiornato il documento **Piano di Progetto**. Si occupa dell'approvazione finale per la maggioranza dei compiti.

Amministratore_G - Definisce, controlla e mantiene l'ambiente IT di lavoro. Seleziona e mette in opera le risorse e gli strumenti informatici a supporto del *Way of Working*. Sceglie nuove tecnologie e modi di lavorare migliori e informa adeguatamente il gruppo per assicurare una transizione liscia. Redige il documento **Norme di Progetto**. Cerca di mantenere e migliorare il *Way of Working* del gruppo.

Analista - Ha il compito importante di stabilire e tracciare i requisiti del progetto. Deve informarsi sul dominio del problema e conoscerlo quanto possibile. Definisce gli *Use Case*. Il ruolo è maggiormente attivo nelle fasi iniziali di ogni *Sprint* o iterazione.

Progettista - Determina le scelte realizzative per l'architettura di progetto intero e di componenti più piccoli. Deve informarsi sulle scelte architetture, system design e le tecnologie che vengono utilizzate.

Programmatore - Contribuisce alla realizzazione e manutenzione del prodotto eseguendo per lo più le attività di codifica. Ha competenze tecniche e si attiene principalmente alle specifiche definite dall'**Analista** e alle scelte architetture definite in fase di progettazione.

Verificatore_G - Verifica che il lavoro svolto soddisfi i requisiti e rispetti la qualità richiesta. Fornisce il riscontro e giudica se e dove sono necessari ulteriori interventi. Acquisisce informazioni adeguate sui vari argomenti per consentire una valutazione appropriata.

Uno stesso membro non può assumere il ruolo di **Verificatore** immediatamente dopo aver ricoperto il ruolo di **Analista**, **Progettista** o **Programmatore** perché comporterebbe la verifica del proprio lavoro.

4.1.3 Coordinamento

Riunioni Ci sono 3 tipologie di riunioni in cui è necessario partecipare: interne, esterne, diari di bordo”.

Riunioni Interne

In queste riunioni partecipano esclusivamente i membri del gruppo SkyNet che lavorano sul progetto. Ogni membro è tenuto a partecipare.

Le riunioni si svolgono alla fine e all'inizio di ogni *Sprint*, e in caso di necessità, qualora si verificano situazioni in cui sia necessario affrontare e risolvere un problema collettivamente.

Le tematiche discusse sono:

- Fare una *Retrospettiva* dello *Sprint* concluso e vedere come migliorare il *Way of Working* nello *Sprint* successivo. Analizzare il grafico *Burndown_G* dello *Sprint*.
- Fare un *Consuntivo* dei compiti e delle attività svolte e non durante lo *Sprint*. Identificare le ragioni per cui alcuni compiti non sono stati compiuti e decidere come gestirli in futuro.
- Assegnare i ruoli per lo *Sprint* successivo.

- Identificare le attività e i compiti su cui bisogna lavorare nello *Sprint* successivo. Assegnare i compiti ai membri del gruppo. Ogni compito deve avere esattamente un assegnatario.
- Discutere eventuali rischi incontrati, come sono stati gestiti e come saranno gestiti se dovessero comparire in futuro.
- Discutere lo stato corrente della formazione del personale.
- Discutere altri argomenti importanti che il gruppo deve analizzare e prendere una decisione (ad es. se introdurre uno strumento nuovo per migliorare il *Way of Working*).

Per ogni riunione interna occorre redigere un verbale che riassume gli argomenti discussi e le decisioni prese durante l'incontro, in ordine cronologico.

Riunioni Esterne

Partecipano i membri del gruppo SkyNet che lavorano sul progetto e collaboratori dall'agenzia **Proponente**. Vengono svolte quando una delle parti ritiene che sia necessario incontrarsi. Le tematiche di solito sono:

- Avanzamento nello sviluppo del progetto.
- Lo stato corrente della formazione del personale del fornitore (gruppo SkyNet). Se e come il **Proponente** può fare il mentore e aiutare i membri di SkyNet di imparare certe tecnologie richieste.
- Chiarimenti dei requisiti da parte del fornitore.
- Altre tematiche di progetto che solleva il **Proponente**.
- Demo del prodotto, ovvero la presentazione degli incrementi software sviluppati durante lo *Sprint*.
- Validazione, cioè l'accettazione formale dei requisiti implementati da parte del **Proponente**.

Per ogni riunione esterna occorre redigere un verbale che riassume gli argomenti discussi e le decisioni prese durante l'incontro, in ordine cronologico.

Diari di Bordo

...

Comunicazioni Comunicazioni interne avvengono tramite:

- riunioni interne
- *Discord_G* - per messaggi raggruppati in base al tema in canali testuali appositi
- *WhatsApp_G* - per messaggi veloci e brevi

Comunicazioni esterne avvengono tramite:

- la posta elettronica - per inviare email al **Proponente**, ai collaboratori dall'agenzia **Proponente** e ai **Committenti**
- *Slack* - per una comunicazione più rapida con VarGroup
- riunioni esterne con il **Proponente**
- diari di bordo con i **Committenti**

4.2 Infrastruttura di Supporto

Questo processo si prende cura dell'infrastruttura necessaria per qualsiasi altro processo.

4.2.1 Attività previste

Le attività previste di questo processo sono:

Implementazione - definizione ed implementazione dell'infrastruttura adottata. E' necessario considerare prestazioni, sicurezza, disponibilità, costi e vincoli di tempo.

Creazione - La configurazione dell'infrastruttura va pianificata e documentata.

Mantenimento - l'infrastruttura deve essere mantenuta, monitorata e modificata per assicurare il soddisfacimento dei requisiti che la necessitano.

Implementazione *Overleaf* - Un editor $\text{\LaTeX}$ collaborativo basato su cloud. Utilizzato per la formattazione precisa dei file di documentazione e per il loro affinamento finale. [Utilizziamo la versione gratuita che permette la collaborazione di al massimo due persone su un file.]

Google Docs - Un elaboratore di testi gratuito basato sul web. Utilizzato per la scrittura collaborativa dei file di documentazione.

Google Sheets - Un'applicazione per fogli di calcolo basata sul cloud che consente agli utenti di collaborare sui dati in tempo reale.

Gmail - Servizio di posta elettronica basato sul web. Utilizzato principalmente per la comunicazione esterna.

Discord - Un'app di comunicazione che combina messaggistica istantanea, videochiamate e chat vocale in comunità organizzate per argomento, chiamate "server". Utilizzato per la comunicazione interna e come la piattaforma dove svolgiamo le nostre riunioni interne.

WhatsApp - Un'app di messaggistica istantanea, utilizzata per la comunicazione interna, veloce e breve.

GitHub - Una piattaforma basata sul cloud che funge da servizio di hosting per i *Repository Git*, consentendo agli sviluppatori di archiviare, gestire, condividere e collaborare

ai progetti di codice. E' inoltre un sistema di ticketing.

Utilizzato per l'hosting del nostro *Repository* di progetto e per tracciare ed organizzare i compiti (chiamati *Issue_G*) pianificati.

Git - È un sistema di controllo di versione distribuito open source. Permette di gestire la cronologia delle modifiche ai file in modo non lineare, facilitando la collaborazione tra più persone attraverso la ramificazione (*Branching_G*) e la fusione (*Merging_G*) del codice, indipendentemente dalla piattaforma di hosting utilizzata.

GitHub Pages - E' un servizio gratuito di hosting per siti statici che trasforma i *Repository GitHub* direttamente in siti web ospitati. Lo utilizziamo per l'hosting del nostro sito web (https://skynetunigroup.github.io/Code_Guardian/) per la documentazione del progetto.

Creazione Google Docs - E' stato creato un file testuale condiviso per ogni documento necessario per la documentazione di progetto completa: Glossario, **Norme di Progetto**, **Analisi dei Requisiti**, **Piano di Progetto**, ... [aggiungeremo più dopo].

Google Sheets - Sono stati creati due fogli di calcolo:

1. utilizzo risorse progetto - tracciamo quante risorse sono state consumate fino allo *Sprint* corrente
2. grafico *Burndown* - tracciamo quante *Issue* chiudiamo ad ogni giorno dello *Sprint* e quante ne rimangono

Gmail - E' stato creato un account di gruppo (skynetunigroup@gmail.com). Ogni membro può utilizzare liberamente l'account, previo consenso del gruppo per l'invio di email.

Discord - E' stato creato un server di gruppo che si chiama "SkyNet - Code Guardian". All'interno ci sono multipli canali testuali, divisi per argomento:

- Documentazione: doc-da-verificare, sviluppo-analisi-requisiti, sviluppo-piano-progetto, sviluppo-glossario, sviluppo-norme-progetto, sviluppo-piano-qualifica, verbali
- Coding: per ora vuoto
- Canali testuali singoli: generale, comunicazione-esterna, gestione-risorse

C'è anche un canale vocale chiamato Incontro Interno.

WhatsApp - E' stato creato un gruppo *WhatsApp* chiamato "SkyNet SWE" con ogni singolo membro presente.

GitHub - Il nostro *Repository* remoto "Code_Guardian" di progetto è presente al seguente indirizzo: https://github.com/SkynetUniGroup/Code_Guardian. Contiene il codice sorgente, la documentazione e le risorse per il nostro sito web.

Inoltre, è stato creato un "progetto" del *Repository* chiamato "TO DO Blackboard". Lo scopo è di implementare il nostro *Scrumban Way of Working*. Contiene sei colonne tra cui spostiamo tutte le *Issue* aperte finché non vengono chiuse. Le colonne sono:

- Backlog - le *Issue* su cui occorre iniziare a lavorare presto ma non è possibile iniziare ancora perché alcune altre devono essere completate per prime.
- Ready - le *Issue* su cui è possibile iniziare a lavorare subito.
- In progress - le *Issue* su cui si sta lavorando e progredendo.
- In review - le *Issue* il cui assegnatario ha finito di lavorare e le vuole chiudere ma prima devono essere verificate. Al momento in cui una *Issue* viene posta in questa colonna, spetta al **Verificatore** controllarne il risultato e fornire un riscontro.
- Done - le *Issue* che sono state approvate per la chiusura da parte del **Verificatore**. Diventa il compito del **Responsabile** procedere con la revisione finale.
- Approved - le *Issue* completate e verificate che possono essere chiuse.

GitHub Pages - È stato configurato un workflow di *Continuous Deployment_G* tramite *GitHub Actions*. Uno script *Python* processa i file sorgenti nel *Repository* e ne automatizza la pubblicazione sulla pagina web del progetto, garantendo il costante allineamento tra documentazione e stato dell'ambiente online.

Overleaf, Google Docs, Google Sheets e *Git* non richiedevano una configurazione specifica.

4.3 Miglioramento di Processi

Il processo di miglioramento ha lo scopo di stabilire, valutare, misurare, controllare e migliorare i processi del ciclo di vita del software adottati dal gruppo.

4.3.1 Attività previste

Valutazione del processo - analisi dell'idoneità e dell'efficacia dei processi a intervalli appropriati per identificare i punti deboli da migliorare

Miglioramento del processo - identificazione e applicazione di modifiche migliorative a seguito della valutazione

Valutazione del processo Questa attività viene svolta a intervalli appropriati con lo scopo di identificare i punti di forza, criticità e le aree di miglioramento. E' un'attività cruciale per assicurare l'utilizzo di processi davvero utili ed efficienti, permettendo di intervenire tempestivamente su quelli che risultano non sufficientemente buoni, evitando così lo spreco di risorse.

Al termine di ogni *Sprint*, il gruppo svolge la *Retrospettiva* esaminando i nuovi processi e i processi identificati come deboli. L'obiettivo è di documentare se e perché i risultati dei processi siano stati insoddisfacenti oppure se possono essere migliorati o velocizzati. Quest'attività viene svolta mettendo a confronto i risultati effettivi con quelli attesi attraverso una riflessione collettiva tra i membri coinvolti.

Miglioramento del processo A seguito della valutazione del processo per ogni punto debole si identificano i possibili miglioramenti scegliendo l'opzione più adatta. Dallo *Sprint* successivo la modifica viene apportata e il processo viene osservato nuovamente. Questo permette di valutare se mantenere la modifica o abbandonarla, seguendo l'approccio del *Ciclo PDSA_G* di miglioramento.

4.4 Formazione del Personale

Questo processo è parte integrante di un progetto sfidante, che prevede l'uso di tecniche e tecnologie nuove. E' volto a fornire e mantenere personale qualificato, allineando le competenze del gruppo alle esigenze tecniche del progetto.

4.4.1 Attività previste

Analisi delle competenze - valutazione delle conoscenze tecniche e tecnologiche di ogni membro, rilevanti per il progetto.

Implementazione del processo - identificazione delle competenze necessarie per lo svolgimento del progetto e sviluppo di un piano di formazione.

Implementazione del piano di formazione - ogni membro del gruppo è tenuto allo svolgimento tempestivo del proprio piano di formazione e a riferire periodicamente sull'avanzamento.

Analisi delle competenze Si confrontano le conoscenze di ogni membro del gruppo con le tecnologie indicate dal **Proponente** e con le altre competenze necessarie per il dominio del progetto. Ogni membro dichiara il proprio livello di conoscenza per ogni tecnologia. Lo scopo è di identificare le lacune principali affinché i membri abbiano un punto di partenza per l'apprendimento.

Implementazione del processo Viene effettuata una revisione dei requisiti del progetto per identificare più dettagliatamente le competenze tecniche e gestionali necessarie. In base alle competenze di ogni singolo membro, ai loro interessi e alle necessità del progetto, viene creato un piano di formazione personalizzato per ogni membro del gruppo. L'obiettivo non è che ogni membro sappia fare tutto, ma che le loro competenze individuali siano complementari e che la loro unione corrisponda all'insieme delle competenze richieste del progetto. Il piano specifica strumenti, tecnologie, livelli di approfondimento richiesti e scadenze.